LAPORAN HASIL DIAGNOSIS GANGGUAN INTERNET

Sistem Pakar Berbasis Aturan Produksi untuk Diagnosis Gangguan Internet

Universitas Contoh

Mata Kuliah	**Sistem Pakar**
Kelompok	**Kelompok 4 (04)**
Dosen Pengampu	**Dr. Nama Dosen, M.Kom.**
Asisten / Pembimbing	**Asisten Laboratorium**
Program Studi	**Teknik Informatika**
Jurusan / Departemen	**Informatika**
Fakultas	**Fakultas Teknik**
Kota	**Bandung**
Tanggal	**3 November 2026**
Anggota Kelompok	**1. Budi Santoso — NIM 21.11.0001 — Ketua** **2. Ani Lestari — NIM 21.11.0002 — Anggota** **3. Citra Dewi — NIM 21.11.0003 — Anggota**

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini merangkum proses diagnosis gangguan internet yang dijalankan secara deterministik oleh NetExpert. Berdasarkan fakta awal yang dipilih, penalaran menggunakan 8 aturan produksi IF–THEN; forward chaining menembakkan 4 aturan hingga working memory akhir memuat 7 fakta. Seluruh langkah penalaran dicatat dan dapat diverifikasi.

2. PENDAHULUAN

Gangguan koneksi internet dapat disebabkan oleh berbagai sumber, mulai dari perangkat pengguna, router, hingga penyedia layanan. NetExpert memodelkan penalaran diagnosis tersebut sebagai sistem pakar berbasis aturan produksi IF–THEN. Setiap aturan diuji terhadap sekumpulan fakta awal pada working memory, dan keputusan yang diambil dicatat secara eksplisit sehingga seluruh proses dapat diaudit.

3. BASIS PENGETAHUAN DAN FAKTA AWAL

Basis pengetahuan terdiri dari aturan produksi berbentuk IF–THEN. Setiap aturan memiliki tingkat kepentingan (salience) dan spesifisitas yang digunakan pada tahap conflict resolution. Aturan dengan operator AND membutuhkan seluruh kondisi bernilai benar, sedangkan operator OR cukup membutuhkan minimal satu kondisi benar.

ID	Operator	IF (Kondisi)	THEN (Kesimpulan)	Salience
R1	AND	Semua Situs Tidak Bisa Dibuka	Cek Router	1 (Rendah)
R2	AND	Lampu Internet Router Merah	Gangguan Provider	2 (Sedang)
R3	AND	Kecepatan Sangat Lambat	Gangguan Provider	2 (Sedang)
R4	AND	Gangguan Provider AND Tagihan Sudah Dibayar	Lapor ke Provider	3 (Tinggi)
R5	AND	Perangkat Lain Juga Offline	Gangguan Provider	2 (Sedang)
R6	AND	Semua Situs Tidak Bisa Dibuka AND Hanya Laptop Ini Bermasalah	Masalah pada Laptop	3 (Tinggi)
R7	AND	Gangguan Provider	Gunakan Tethering Sementara	1 (Rendah)
R8	AND	Cek Router AND Router Terasa Panas	Matikan Router 10 Menit	4 (Tertinggi)

Fakta awal (working memory)

- Semua Situs Tidak Bisa Dibuka
- Perangkat Lain Juga Offline
- Tagihan Sudah Dibayar

4. HASIL FORWARD CHAINING

Forward chaining dijalankan atas 3 fakta awal dan berhenti setelah 5 iterasi. Urutan aturan yang ditembakkan adalah R5 → R4 → R1 → R7. Conflict set kosong — inferensi berhenti.

Iterasi	Conflict Set	Aturan Terpilih	Kesimpulan	Ditambahkan ke WM
1	R5, R1	R5	Gangguan Provider	Ya
2	R4, R1, R7	R4	Lapor ke Provider	Ya
3	R1, R7	R1	Cek Router	Ya
4	R7	R7	Gunakan Tethering Sementara	Ya
5	—	STOP	—	—

Fakta turunan (derived facts)

- Gangguan Provider
- Lapor ke Provider
- Cek Router
- Gunakan Tethering Sementara

Working memory akhir

- Semua Situs Tidak Bisa Dibuka
- Perangkat Lain Juga Offline
- Tagihan Sudah Dibayar
- Gangguan Provider
- Lapor ke Provider
- Cek Router
- Gunakan Tethering Sementara

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- Tindakan hasil inferensi: Gangguan Provider.
- Tindakan hasil inferensi: Lapor ke Provider.
- Tindakan hasil inferensi: Cek Router.
- Tindakan hasil inferensi: Gunakan Tethering Sementara.
- Fakta turunan yang diperoleh: Gangguan Provider, Lapor ke Provider, Cek Router, Gunakan Tethering Sementara.

6. LAMPIRAN — JEJAK EVALUASI LENGKAP

Iterasi	Aturan	Operator	Kondisi	Status
1	R1	AND	Semua Situs Tidak Bisa Dibuka	TRUE
1	R2	AND	Lampu Internet Router Merah	FALSE
1	R3	AND	Kecepatan Sangat Lambat	FALSE
1	R4	AND	Gangguan Provider	FALSE
1	R4	AND	Tagihan Sudah Dibayar	TRUE
1	R5	AND	Perangkat Lain Juga Offline	TRUE
1	R6	AND	Semua Situs Tidak Bisa Dibuka	TRUE
1	R6	AND	Hanya Laptop Ini Bermasalah	FALSE
1	R7	AND	Gangguan Provider	FALSE
1	R8	AND	Cek Router	FALSE
1	R8	AND	Router Terasa Panas	FALSE
2	R1	AND	Semua Situs Tidak Bisa Dibuka	TRUE
2	R2	AND	Lampu Internet Router Merah	FALSE
2	R3	AND	Kecepatan Sangat Lambat	FALSE
2	R4	AND	Gangguan Provider	TRUE
2	R4	AND	Tagihan Sudah Dibayar	TRUE
2	R6	AND	Semua Situs Tidak Bisa Dibuka	TRUE
2	R6	AND	Hanya Laptop Ini Bermasalah	FALSE
2	R7	AND	Gangguan Provider	TRUE
2	R8	AND	Cek Router	FALSE
2	R8	AND	Router Terasa Panas	FALSE
3	R1	AND	Semua Situs Tidak Bisa Dibuka	TRUE
3	R2	AND	Lampu Internet Router Merah	FALSE
3	R3	AND	Kecepatan Sangat Lambat	FALSE
3	R6	AND	Semua Situs Tidak Bisa Dibuka	TRUE
3	R6	AND	Hanya Laptop Ini Bermasalah	FALSE
3	R7	AND	Gangguan Provider	TRUE

Iterasi	Aturan	Operator	Kondisi	Status
3	R8	AND	Cek Router	FALSE
3	R8	AND	Router Terasa Panas	FALSE
4	R2	AND	Lampu Internet Router Merah	FALSE
4	R3	AND	Kecepatan Sangat Lambat	FALSE
4	R6	AND	Semua Situs Tidak Bisa Dibuka	TRUE
4	R6	AND	Hanya Laptop Ini Bermasalah	FALSE
4	R7	AND	Gangguan Provider	TRUE
4	R8	AND	Cek Router	TRUE
4	R8	AND	Router Terasa Panas	FALSE
5	R2	AND	Lampu Internet Router Merah	FALSE
5	R3	AND	Kecepatan Sangat Lambat	FALSE
5	R6	AND	Semua Situs Tidak Bisa Dibuka	TRUE
5	R6	AND	Hanya Laptop Ini Bermasalah	FALSE
5	R8	AND	Cek Router	TRUE
5	R8	AND	Router Terasa Panas	FALSE

Bandung, 3 November 2026

Penyusun,

Budi Santoso

NIM 21.11.0001

Dokumen ini dihasilkan otomatis oleh NetExpert pada 3 November 2026.